

Progettazione e realizzazione di una dashboard per il monitoraggio di rete

Tesi di Laurea in Ingegneria Informatica

Candidato

Asia Perroni

Relatori

Prof. Enzo Mingozzi

Prof. Antonio Virdis



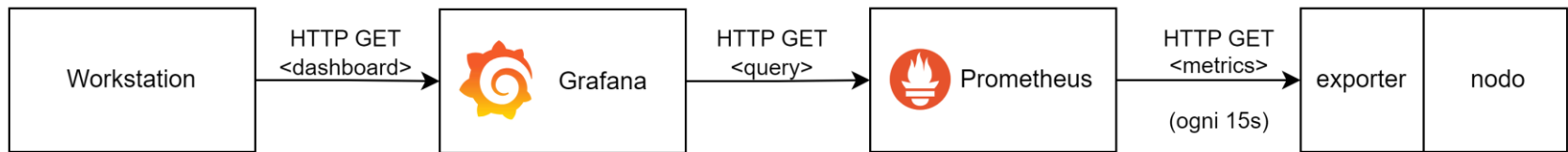
UNIVERSITÀ DI PISA

Introduzione e Problema

- Per organizzazioni e imprese che fanno affidamento su una rete proprietaria, monitorarne lo stato di salute è fondamentale per garantire qualità e accessibilità continua a prodotti e servizi
- Problema
 - Come monitorare un'infrastruttura di rete in tempo reale senza accedere singolarmente ad ogni dispositivo?
 - Quali sono i parametri più significativi da osservare?
 - Quanto mi costa?

- Exporter
 - Lettura automatizzata dai dispositivi di parametri di sistema e configurazioni
- Server Prometheus
 - *Scrape* periodico (~15s) delle metriche dagli exporter
 - Conservazione di time series in un TSDB centralizzato
 - API HTTP per query da remoto
- Grafana
 - Invia query al server Prometheus
 - Interfaccia intuitiva per la realizzazione di grafici
 - Flessibilità nella rappresentazione dei dati

- Pipeline di monitoraggio con strumenti open source



- Informazioni organizzate visivamente in modo coerente
⇒ OSPF, NICs, CPU, RAM
- Malfunzionamenti e utilizzazione inefficiente delle risorse velocemente rilevabili

